

PLAN DE EJECUCIÓN BIM PRELIMINAR (PRE-BEP):

AGORA CLICK CLACK

COMPILACIÓN INTEGRAL DE REQUISITOS Y BASE DE DATOS

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ESTE DOCUMENTO COMPILA EL ESTADO PRELIMINAR DEL PLAN DE EJECUCIÓN BIM. CONTIENE LA INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO, LA MATRIZ DE ENTREGABLES DE INFORMACIÓN, DIRECTORIO, PROTOCOLOS ACTIVOS Y EL CATÁLOGO MAESTRO DE ESPECIFICACIONES DE MATERIALES.

ID DE PROYECTO (SUPABASE):

a1234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef

FECHA EXTRACCIÓN: 10/6/2026

TABLAS ACTIVAS EN SUPABASE: 25

1. DATOS DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL	
NAME	agora click clack
DESCRIPTION	Ágora es la ampliación del Hotel Click Clack Medellín. Va a ser un edificio para eventos y uso hotelero en los pisos superiores.
CREATED_AT	2026-03-27T23:18:12.961473+00:00
UPDATED_AT	2026-03-27T23:18:12.961473+00:00
RESPONSIBLE_PARTY	La Fabrica 10A
START_DATE	2025-04-22
END_DATE	2027-07-31
STATUS	active
DATA	-

2. SUB PROYECTOS / UNIDADES

SUB-PROYECTO / FASE	DESCRIPCIÓN / DATOS
PISO ACCESO	{ "etapa": "Planificación", "materialesConstantes": [], "presentacionesEspacio": [] }

3. EQUIPO, ROLES Y DIRECTORIO

• EQUIPO BIM (BEP TEAM)

Rol	Nombre	Compañía
GERENCIA Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO	-	GRUPO ATTIA
COORDINADOR DEL PROYECTO Y BIM MANAGER	-	BIOCLIMÁTICA
COORDINADOR BIM	-	BIOCLIMÁTICA / INTERNO
ESPECIALISTAS BIM (DISEÑADORES/ MODELADORES)	-	PLAN B (ARQ.), CLICK CLACK EQUIPO CREATIVO (INT.), CNI INGENIEROS (EST.)
INTERVENTORÍA	-	INTERVENTORÍA EXTERNA

• DIRECTORIO COMPLETO (STAFF Y CONTACTOS)

Nombre	Rol / Cargo	Compañía	Contacto
ALEJANDRO PATIÑO AGUIRRE	COORDINADOR DEL PROYECTO Y BIM MANAGER	ARCA	arq.arc.bim@gmail.com
DAVID JARAMILLO	ESPECIALISTAS BIM	CLICK CLACK	djaramillo@clickclackhotel.com
JUAN JOSÉ ACEVEDO	ESPECIALISTAS BIM	CLICKCLACK LAB	arquitectura2@clickclackhotel.com
LAURA KATE CORREA	DIRECCIÓN DEL PROYECTO	HUMAN BUILD	laurakate@clickclackhotel.com
LAURA VALLEJO	ESPECIALISTAS BIM	CLICK CLACK	arquitectura@clickclackhotel.com
MARIA VALENTINA	ESPECIALISTAS BIM	CLICK CLACK LAB	vespinosa@clickclackhotel.com
SANDRA MAYA	DISEÑADORA ESTRUCTURA	-	GERENCIA@DYNAMOINGENIEROS.COM

5. MATRIZ DE ENTREGABLES (LOD/TDI)

Disciplina	Elemento	LOD	TDI
ESPACIAL	EJES	350	-
ESPACIAL	NIVELES	350	-

6. PROTOCOLOS

PROTOCOLO ANOTATIVO

Protocolo maestro para la estandarización gráfica y anotativa de los modelos BIM, basándose en los lineamientos del Plan de Ejecución BIM (BEP) y la guía del CPNAA para el proyecto Click Clack Wellnest Edition Etapa II.

PROTOCOLO DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD (QA/QC)

Protocolos rigurosos para validar la consistencia de datos, integridad espacial y exactitud antes de cualquier transición en el CDE.

PROTOCOLO DE COORDINACIÓN MULTIDISCIPLINAR

Reglas para federación, coordenadas y auditorías espaciales garantizando la viabilidad constructiva.

PROTOCOLO DE ENTREGAS E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Protocolo definitivo de gestión de información, flujos de aprobación y estados de transición de modelos e información técnica para el proyecto piloto BIM Nivel 2 Click Clack Agora, bajo los lineamientos de la norma ISO 19650 y utilizando la plataforma Autodesk Construction Cloud (ACC).

PROTOCOLO DE INICIO DE PROYECTO

Documento maestro que establece los lineamientos operativos, la configuración base, la jerarquía de roles y la estructuración del Entorno Común de Datos para el arranque formal del proyecto piloto BIM nivel 2 denominado Click Clack Agora.

PROTOCOLO DE MODELADO Y NIVEL DE INFORMACIÓN (LOIN)

Estándar operativo y metodológico para la definición de la madurez del modelo BIM, estableciendo los requerimientos de desarrollo geométrico (LOD) y la inserción de datos alfanuméricos (TDI) a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

PROTOCOLO DE NOMENCLATURA Y CODIFICACIÓN

Establece los lineamientos técnicos obligatorios para la asignación de nombres y estructuración de modelos, componentes y parámetros dentro del CDE para el proyecto Click Clack Agora (Etapa II).

PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DE ACCESOS

Seguridad de la información, salvaguarda de infraestructuras críticas y manejo de identidades digitales.

7. BASE DE DATOS DE MATERIALES

Nombre	Categoría	Unidad	Precio (\$ COP)
LADRILLO TOLETE COMÚN	MAMPUESTERÍA	UND	\$850
LADRILLO REJILLA DE VENTILACIÓN	MAMPUESTERÍA	UND	\$2.500
LADRILLO REFRACTARIO	MAMPUESTERÍA	UND	\$4.500
LADRILLO PRENSADO MACIZO	MAMPUESTERÍA	UND	\$1.150
LADRILLO MEDIA LUNA A LA VISTA	MAMPUESTERÍA	UND	\$1.800
LADRILLO GRAN FORMATO ACÚSTICO	MAMPUESTERÍA	UND	\$4.100
LADRILLO FAROL 8 HUECOS	MAMPUESTERÍA	UND	\$1.600
LADRILLO FAROL 6 HUECOS	MAMPUESTERÍA	UND	\$1.400
LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE NO. 5	MAMPUESTERÍA	UND	\$1.850
BLOQUELÓN ARCILLA PARA PLACA	SISTEMAS DE ENTREPISO	UND	\$5.800
BLOQUE DE VIDRIO TRANSPARENTE	MAMPUESTERÍA	UND	\$12.500
BLOQUE DE CONCRETO FRACCIONADO	MAMPUESTERÍA	UND	\$3.800
BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL	MAMPUESTERÍA	UND	\$3.200
ADOQUÍN DE CONCRETO RECTANGULAR	PISOS Y ENCHAPES	UND	\$1.100

8. DOCUMENTOS GENERALES

MANUAL DE CREACIÓN DE FAMILIAS PARAMÉTRICAS

MANUAL - GUÍA TÉCNICA Y METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE FAMILIAS CARGABLES, ESTABLECIENDO EL USO CORRECTO DE PLANOS DE REFERENCIA, PARÁMETROS COMPARTIDOS Y CONTROL DE VISIBILIDAD.

MANUAL DE ASIGNACIÓN DE NIVEL DE INFORMACIÓN (MATRIZ TDI)

MANUAL - PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO PARA LA INSERCIÓN, GESTIÓN Y AUDITORÍA DE INFORMACIÓN ALFANUMÉRICA EN LOS ELEMENTOS DEL MODELO, GARANTIZANDO LA VIABILIDAD DEL PRESUPUESTO 5D Y LA GENERACIÓN DE ENTREGABLES O&M.

PLANTILLA DE PARÁMETROS COMPARTIDOS DEL PROYECTO (.TXT)

PLANTILLA - ARCHIVO MAESTRO EN FORMATO DE TEXTO PLANO QUE ALMACENA DE MANERA CENTRALIZADA LA CODIFICACIÓN OFICIAL ESTANDARIZADA Y LOS GUIDS INALTERABLES DE TODOS LOS PARÁMETROS ASOCIADOS A LOS REQUERIMIENTOS DE LA MATRIZ LOIN PARA TODO EL ECOSISTEMA DE MODELADO DEL PROYECTO.

[<https://drive.google.com/file/d/0Z9y8x7w6v5u4t3s2r1q0P/view?usp=sharing>](<https://www.google.com/search?q=https://drive.google.com/file/d/0Z9y8x7w6v5u4t3s2r1q0P/view%3Fusp%3Dsharing>)

MATRIZ DE ASIGNACIÓN Y CONFIGURACIÓN LOIN (LOD + TDI)

PLANTILLA - HOJA DE CÁLCULO ESTRUCTURADA Y DETALLADA QUE CRUZA TRANSVERSALMENTE TODAS LAS CATEGORÍAS DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL MODELO CON EL NIVEL DE DETALLE GEOMÉTRICO ESPERADO Y LOS CAMPOS DE INFORMACIÓN ALFANUMÉRICA OBLIGATORIOS SEGÚN CADA DISCIPLINA Y FASE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

[<https://drive.google.com/file/d/1xY2z3A4b5C6d7E8f9G0H/view?usp=sharing>](<https://www.google.com/search?q=https://drive.google.com/file/d/1xY2z3A4b5C6d7E8f9G0H/view%3Fusp%3Dsharing>)

PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS (CLASH DETECTION)

MANUAL - EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS ESPACIALES. JERARQUIZACIÓN DE COLISIONES: DURAS, BLANDAS (CLEARANCE), LOGÍSTICAS (4D) Y DUPLICADOS. GENERACIÓN DE REPORTES XML/HTML.

MANUAL DE ENFOQUE ORIENTADO A LA SEGURIDAD

MANUAL - PROTECCIÓN CIBERNÉTICA DE MODELOS FEDERADOS, EXIGENCIA DE AUTENTICACIÓN MULTIFACTOR (MFA) PARA INGRESO AL CDE Y ENCRIPCIÓN DE DATOS CONFIDENCIALES DEL PROYECTO.

MANUAL DE FLUJOS DE APROBACIÓN Y ESTADOS DE TRANSICIÓN

MANUAL - ESTABLECE LOS PASOS ESPECÍFICOS, REQUISITOS NORMATIVOS E INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA REGULAR LA PROGRESIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y LOS MODELOS DE REVIT A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES ESTADOS DEL CDE (WIP, SHARED, PUBLISHED Y ARCHIVED), BASÁNDOSE EN LA NORMATIVA ISO 19650.

MANUAL DE PLANIFICACIÓN DE ENTREGAS (TIDP Y MIDP)

MANUAL - GUÍA TÉCNICA ORIENTADA A ESTRUCTURAR LA PLANIFICACIÓN MATRICIAL DE ENTREGAS DE INFORMACIÓN POR TAREA E

INFORMACIÓN MAESTRA DEL PROYECTO PILOTO CLICK CLACK AGORA, DEFINIENDO RESPONSABILIDADES Y CONTENEDORES ESPECÍFICOS.

PLANTILLA DEL PLAN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DE LA TAREA (TIDP)

PLANTILLA - FORMATO DE MATRIZ ESTRUCTURADA TIPO EXCEL DISEÑADO PARA QUE CADA DISEÑADOR DE ESPECIALIDAD DESGLOSE SUS CONTENEDORES DE INFORMACIÓN, RESPONSABLES, FECHAS DE ENTREGA WIP/SHARED Y NIVELES DE INFORMACIÓN DE ACUERDO CON LA NORMA ISO 19650.

<https://drive.google.com/drive/folders/CLK-AGORA-PILOTO-TIDP-TEMPLATE-V1>

MATRIZ DE VERIFICACIÓN Y REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD QA/QC BIM

PLANTILLA - LISTA DE CHEQUEO AUTOMATIZADA EN FORMATO DE HOJA DE CÁLCULO PARA AUDITAR MODELOS DE REVIT ANTES DE SU TRANSICIÓN AL ESTADO SHARED, INCLUYENDO VALIDACIÓN VISUAL, VERIFICACIÓN DE NOMENCLATURA, INTEGRIDAD LÓGICA DEL ARCHIVO Y CONTROL MÉTRICO DE TOLERANCIAS DE INTERFERENCIAS CON UMBRAL DE 1.5 CM.

<https://drive.google.com/drive/folders/CLK-AGORA-PILOTO-QAQC-MATRIX-V1>

MANUAL DE EXPORTACIÓN E INTEROPERABILIDAD (OPENBIM)

MANUAL - CONFIGURACIÓN PARA EXPORTACIÓN A IFC4 REFERENCE VIEW. MAPEO DE PROPERTY SETS (PSETS) DEFINIDOS POR BUILDINGSMART PARA ASEGURAR LA LECTURA AGNÓSTICA EN BASES DE DATOS Y CDE.

MATRIZ DE PERMISOS Y CONTROL DE ACCESO RACI

MANUAL - PRIVILEGIOS GRANULARES EN EL CDE. LOS TASK TEAMS (EJ. ARC) TIENEN CONTROL TOTAL EN SU WIP, LECTURA EN WIP DE OTROS, Y PROHIBICIÓN DE ELIMINACIÓN EN SHARED/PUBLISHED.

MANUAL DE ESTRATEGIA DE FEDERACIÓN Y SEGMENTACIÓN

MANUAL - NORMAS PARA COMPILAR EL MODELO BIM FEDERADO EN NAVISWORKS O VISORES DEL CDE, DIVIDIENDO ARCHIVOS QUE EXCEDAN LOS 250 MB PARA OPTIMIZACIÓN DEL HARDWARE.

MANUAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LICENCIAMIENTO

MANUAL - LINEAMIENTOS CONTRACTUALES DONDE EL AUTOR (TASK TEAM) RETIENE LA PI, LICENCIANDO EL MODELO FEDERADO AL APPOINTING PARTY PARA USO EXCLUSIVO DEL ACTIVO ESPECIFICADO.

AIR (REQUISITOS DE INFORMACIÓN DEL ACTIVO)

REQUISITO - LISTADO DE PROPIEDADES INFORMACIONALES FINALES PARA LA GESTIÓN DE CICLO DE VIDA.

EIR (REQUISITOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN)

REQUISITO - PLIEGO DE CONDICIONES BIM, FORMATOS, ESTÁNDARES Y MATRIZ NORMATIVA ENTREGADA A LA CADENA DE SUMINISTRO.

LOIN (NIVEL DE NECESIDAD DE INFORMACIÓN)

REQUISITO - MATRIZ DETALLADA POR ELEMENTO: LOG (GEOMETRÍA), LOI (ALFANUMÉRICO) Y DOC (PLANOS/MANUALES).

OIR (REQUISITOS DE INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN)

REQUISITO - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MACROSCÓPICOS QUE JUSTIFICAN EL CAPEX Y LA IMPLEMENTACIÓN BIM.

COORDINACIÓN 3D Y DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS

REQUISITO - USO PRINCIPAL PARA RESOLVER CONFLICTOS ESPACIALES ENTRE LAS DISCIPLINAS ARQUITECTURA, ESTRUCTURA Y MEP

REQUISITO - USO PRINCIPAL PARA RESOLVER CONFLICTOS ESPACIALES ENTRE LAS DISCIPLINAS ARQUITECTURA, ESTRUCTURA Y MEP ANTES DE LA CONSTRUCCIÓN, REDUCIENDO SOBRECOSTOS OPERACIONALES EN OBRA.

EXTRACCIÓN DE CANTIDADES (5D)

REQUISITO - VINCULACIÓN PARAMÉTRICA DE LOS MODELOS PARA LA EXTRACCIÓN EXACTA DE CÓMPUTOS MÉTRICOS, ALIMENTANDO LOS PRESUPUESTOS DE OBRA CON BASES DE DATOS DINÁMICAS.

INTEGRACIÓN CON ASISTENTES DE IA Y BASE DE CONOCIMIENTO

REQUISITO - ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO Y NORMATIVAS NTC-ISO 19650 EN BASES DE DATOS VECTORIALES LEGIBLES POR NOTEBOOKLM Y MODELOS COMO GEMINI, PERMITIENDO CONSULTAS SEMÁNTICAS Y AUDITORÍAS ASISTIDAS POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

MANUAL DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y COMUNICACIÓN (BCF)

MANUAL - USO OBLIGATORIO DE ARCHIVOS BCF (.BCFZIP) PARA COMUNICAR INCIDENCIAS GEOMÉTRICAS Y DOCUMENTALES DIRECTAMENTE SOBRE EL MODELO, ELIMINANDO CORREOS ELECTRÓNICOS DESESTRUCTURADOS.

FLUJO DE RESOLUCIÓN DE RFIS

REQUISITO - PROCEDIMIENTO PASO A PASO PARA LA ASIGNACIÓN, REVISIÓN Y CIERRE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN UTILIZANDO BCF (BIM COLLABORATION FORMAT).

PIR (REQUISITOS DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO)

REQUISITO - DATOS CRÍTICOS E INFORMES GERENCIALES REQUERIDOS EN LOS PUNTOS CLAVE (KEY DECISION POINTS).

MATRIZ DE ASIGNACIÓN LOD Y TDI (CONFIGURACIÓN TÉCNICA)

PLANTILLA - HOJA DE CÁLCULO PARA SELECCIONAR EL NIVEL DE DESARROLLO (LOD) REQUERIDO Y CONFIGURAR LA INYECCIÓN OBLIGATORIA DE TIPOS DE INFORMACIÓN (TDI DE LA A LA O) DESGLOSADO POR DISCIPLINA Y ELEMENTO DEL MODELO.

https://drive.google.com/file/d/matriz_asignacion_lod_tdi_dinamica_v2

MANUAL DE GEORREFERENCIACIÓN Y POSICIONAMIENTO ESPACIAL

MANUAL - PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS PARA LA DEFINICIÓN DEL ORIGEN DEL PROYECTO, LA GESTIÓN DE COORDENADAS COMPARTIDAS Y LA CONFIGURACIÓN DE LAS UNIDADES DE MEDIDA EN EL SOFTWARE DE AUTORÍA.

FORMATOS DE REQUISITOS DE INFORMACIÓN INICIALES

MANUAL - GUÍA PARA LA CAPTURA, INTERPRETACIÓN Y CORRECTA ASIGNACIÓN DE LOS REQUISITOS DE INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, DEL PROYECTO Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA MATRIZ DE REQUISITOS DE INFORMACIÓN.

MANUAL DE ANOTACIÓN ARQUITECTURA

MANUAL - ESPECIFICACIONES DETALLADAS PARA LA DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA DE MODELOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INTERIORISMO, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DEL LOD 300/350.

MANUAL DE ANOTACIÓN MEP

MANUAL - LINEAMIENTOS PARA LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y ACOTADO DE LAS ESPECIALIDADES MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, PLOMERÍA, GAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

PLANTILLA DE PARÁMETROS COMPARTIDOS (SHARED PARAMETERS TXT)

PLANTILLA - ARCHIVO DE TEXTO PLANO (.TXT) ESTANDARIZADO QUE CONTIENE TODOS LOS GUIDS PARA LOS PARÁMETROS ANOTATIVOS REQUERIDOS EN RÓTULOS Y ETIQUETAS DE MODELO.

REQUERIDOS EN NOTAS/ ETIQUETAS DE MODELOS.

https://drive.google.com/drive/folders/00_Gestion_BIM_y_Estandares/Plantilla_Parametros_Compartidos.txt

RÓTULO FEDERADO DEL PROYECTO (TITLE BLOCK RFA)

PLANTILLA - FAMILIA CARGABLE (.RFA) DEL MEMBRETE OFICIAL DEL PROYECTO PARA LAS ENTREGAS EN FORMATO A1 Y A0, VINCULADA A LOS PARÁMETROS DEL PROYECTO (PIR).

https://drive.google.com/drive/folders/00_BIBLIOTECA/Rotulo_Oficial_Proyecto.rfa

FORMULARIO DE PARÁMETROS GENERALES DE PROYECTO (TDI BASE)

PLANTILLA - PLANTILLA ESTRUCTURADA PARA CAPTURAR LOS DATOS GLOBALES QUE IDENTIFICARÁN EL PROYECTO (CLIENTE, CÓDIGOS, ÁREAS Y UBICACIÓN) QUE DEBEN SER INSERTADOS COMO INFORMACIÓN BASE DEL PROYECTO.

https://drive.google.com/file/d/plantilla_parametros_generales_proyecto_v1

MANUAL DE NOMENCLATURA DE FAMILIAS Y COMPONENTES BIM

MANUAL - DEFINE LA ESTRUCTURA PARAMÉTRICA Y LÓGICA ALFANUMÉRICA PARA NOMBRAR FAMILIAS CARGABLES (.RFA) GARANTIZANDO ORDEN Y VIABILIDAD PARA EXTRACCIÓN DE CANTIDADES (BIM 5D).

MANUAL DE CODIFICACIÓN DE PARÁMETROS COMPARTIDOS

MANUAL - REGULA LA CREACIÓN, ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SHARED PARAMETERS A NIVEL GLOBAL DEL PROYECTO PARA SOSTENER LA CUANTIFICACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO.

MATRIZ DE NOMENCLATURA Y VALIDACIONES (EXCEL)

PLANTILLA - PLANTILLA ESTRUCTURADA PARA MAPEAR LOS CÓDIGOS DE DISCIPLINAS, SUFIJOS DE ESTADO ISO 19650 Y CAMPOS OBLIGATORIOS DE NOMENCLATURA ANTES DE LA CARGA DE ARCHIVOS AL SERVIDOR.

<https://drive.google.com/drive/folders/template-matriz-nomenclatura-ccwe>

ARCHIVO MAESTRO DE PARÁMETROS COMPARTIDOS (.TXT)

PLANTILLA - ARCHIVO DE TEXTO BASE PRE-CONFIGURADO CON LOS GUIDS Y GRUPOS DE PARÁMETROS OFICIALES PARA VINCULACIÓN EN MODELOS FEDERADOS.

<https://drive.google.com/drive/folders/template-shared-parameters-ccwe>

9. CALENDARIO SEM/MES (TASKS)

Tarea	Estado	Fechas
MODELO AR TODA SURFACE		-

10. BEP (ESQUEMAS / ORGANIZADOR)

REGISTRO DE LOS PLANES DE IMPLEMENTACIÓN Y ESQUEMAS CONCEPTUALES ASOCIADOS AL PROYECTO.

BEP

NODE_MOSECDP6DNZCC:

STORAGE_MODE:

CLOUD

NODE_MOSECDP6Z4SG9:

STORAGE_MODE:

CLOUD

NODE_MOSECDP6Z9U07:

STORAGE_MODE:

CLOUD